Презентация на LaTex

Гаджиева Сара Фазиль кызы

25 марта 2026 г.

Формулы

Деление комплексных чисел путём умножения на сопряжённое число.

$$\frac{a+bi}{c+di} = \frac{a+bi}{c+di} \cdot \frac{c-di}{c-di} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \left(\frac{bc-ad}{c^2+d^2}\right) i \tag{1}$$

Интеграл функции, содержащей квадратный корень.

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}} = -\frac{1}{a} \ln\left(\frac{a+\sqrt{a^2-u^2}}{u}\right) \tag{2}$$

Производные тригонометрических функций.

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x, \quad (\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} \tag{3}$$

Таблица

Таблица: Таблица производных элементарных функций

Вид функции	Функция	Ее производная
Алгебраические	x^n	nx^{n-1}
	$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
	$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
Показательные и логарифмические	e^x	e^x
	$\ln x$	$\frac{1}{x}$
	a^x	$a^x \ln a$
Тригонометрические	$\sin x$	$\cos x$
	$\cos x$	$-\sin x$
	$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$

Ненумерованный список

Свойства определенного интеграла

- линейность: $\int_a^b (c_1 f + c_2 g)dx = c_1 \int_a^b f dx + c_2 \int_a^b g dx$;
- аддитивность: $\int_a^b f dx = \int_a^c f dx + \int_c^b f dx$;
- интеграл от константы: $\int_a^b C dx = C(b - a)$;
- свойство монотонности.

Нумерованный список

Основные этапы исследования функции:

1. Нахождение области определения функции
2. Исследование функции на четность/нечетность
3. Поиск точек пересечения с осями координат
4. Нахождение производной функции и критических точек
5. Построение графика функции

Список литературы


Mathematical Handbook of Formulas and Tables (Third Edition)


Standard Mathematical tables and formulae (31st edition) - Daniel Zwillinger


Handbook of Mathematical Functions - Abramowitz & Stegun